
Alternativa

a) (1,5 punts) Determina a , b i c perquè la funció

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

tingui un punt d'inflexió en $x = 1$ i perquè la recta tangent a la seva gràfica en aquest punt sigui $y = -12x + 13$.

Solució. $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ i $f''(x) = 6x + 2a$. La recta tangent dona dues condicions: el pendent és $f'(1) = -12$, i el punt de tangència és $(1, f(1))$, amb $f(1) = -12 + 13 = 1$.

Inflexió en $x = 1$: $f''(1) = 6 + 2a = 0$, i per tant $a = -3$.

Pendent: $f'(1) = 3 - 6 + b = -12$, i per tant $b = -9$.

Punt: $f(1) = 1 - 3 - 9 + c = 1$, i per tant $c = 12$.

És a dir, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 12$. Com que $f''(x) = 6x - 6$ canvia de signe en $x = 1$, hi ha efectivament un punt d'inflexió.